

面向陌生领域认知构建的自动调研 Agent 实现计划

一、项目定位

本项目定位为：

帮助研究者快速进入陌生领域、形成第一版可靠认知框架的自动调研 Agent。

用户可以输入：

- 一个陌生研究领域；
- 一个自然语言研究问题；
- 一篇种子论文；
- 一个作者、Topic 或关键词。

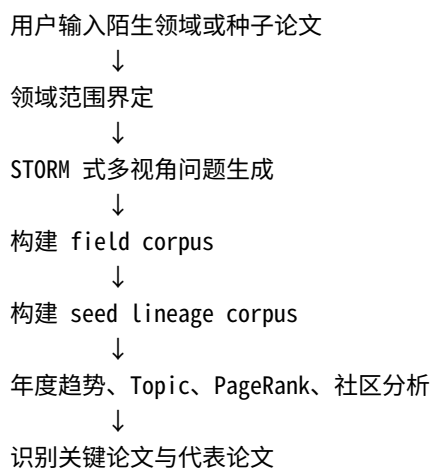
系统自动完成：

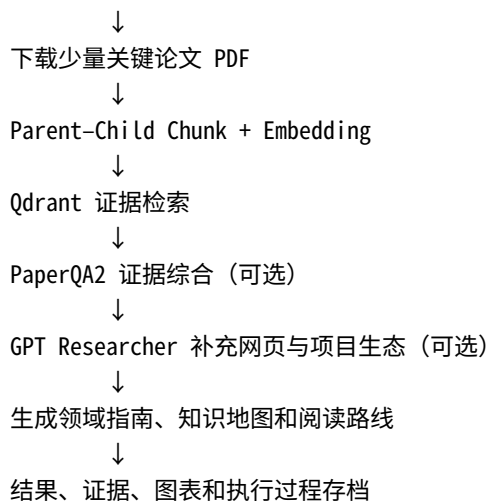
1. 界定领域范围；
2. 生成多视角检索问题；
3. 构建领域文献集合和种子引用谱系；
4. 分析主题结构、关键论文和技术趋势；
5. 对少量关键论文进行全文分析；
6. 生成知识地图、技术脉络和分层阅读路线；
7. 保存计划、工具调用、分析结果、可视化和证据。

系统不定位为严格替代专家完成系统综述，而是提供：

- 第一版领域认知框架；
- 可追溯的核心文献集合；
- 可解释的领域结构；
- 可继续深化的研究入口。

二、第一版最终闭环



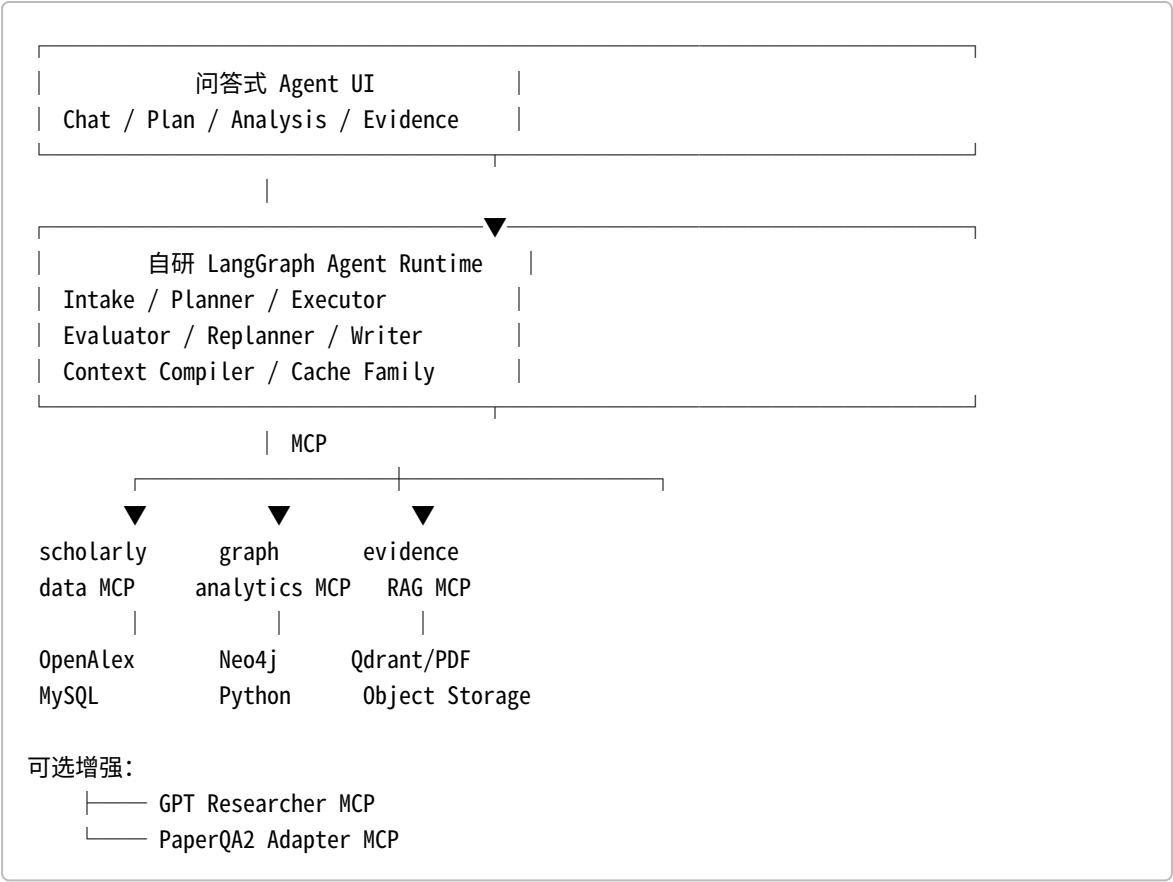


三、规模控制

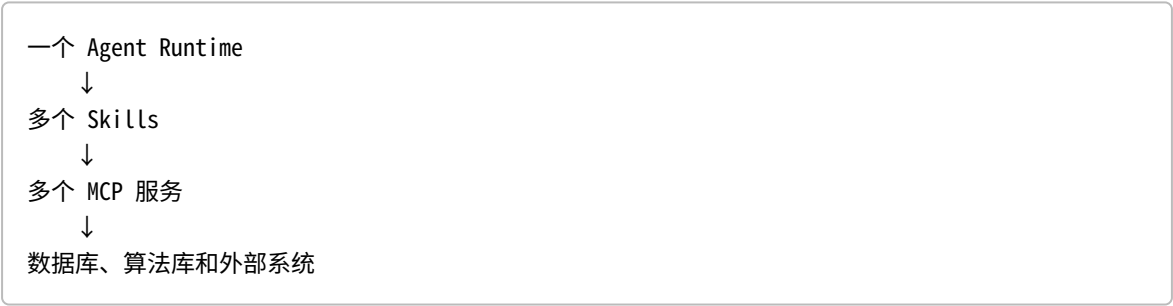
第一版必须设置硬上限。

对象	MVP 上限
单次 field corpus	2,000~5,000 篇
种子引用 BFS 深度	不超过 2
seed lineage corpus	不超过 2,000 篇
图节点总数	不超过 10,000
引用边	不超过 50,000
摘要级 Embedding	2,000~5,000 篇
自动选出的关键论文	10~20 篇
自动下载 PDF	5~15 篇
Agent 主动追加 PDF	每次最多 5 篇
全文 Chunk	不超过 10,000 个
主题社区	5~10 个
核心 Skills	7 个
核心 MCP Server	3 个
外部增强 MCP	最多 2 个
Agent 测试任务	15~20 个

四、总体架构



设计原则：



禁止嵌套多套完整 Agent Runtime。

五、组件分级

5.1 P0：第一版核心必做

自研 Agent Runtime

负责：

- 用户意图理解；

- 结构化计划；
- Task DAG；
- Skill 选择；
- MCP 调用；
- 预算限制；
- 错误恢复；
- 结果综合；
- DeepSeek 缓存优化；
- 执行过程和 Artifact 存档。

三个核心 MCP

scholarly-data-mcp
graph-analytics-mcp
evidence-rag-mcp

核心数据组件

MySQL
Neo4j
Qdrant
本地文件系统/ObjectStorage 抽象

核心分析

- 年度论文趋势；
- OpenAlex Topic 统计；
- PageRank；
- Leiden/Louvain 社区；
- 社区代表论文；
- 简化桥梁论文；
- 摘要语义相似；
- 少量全文证据检索。

5.2 P1：第一版高杠杆增强

STORM 式多视角 Skill

不部署完整 STORM Runtime，只实现一个结构化 Skill：

discover_research_perspectives

输出：

- 理论基础视角；
- 主要方法视角；

- 数据集和指标视角；
- 应用视角；
- 局限与争议视角；
- 近期趋势视角。

每个视角生成：

- 检索问题；
- 关键词；
- 排除词；
- 重点时间范围。

工作量较小，但可显著改善陌生领域的检索覆盖。

PaperQA2 Adapter MCP

定位：

科学证据综合后端

不替代自研 Qdrant 检索。

流程：

```

自研 Qdrant Parent-Child 检索
    ↓
Evidence Bundle
    ↓
PaperQA2 Adapter
    ↓
多论文证据综合、比较、矛盾检查
  
```

只暴露：

```

synthesize_evidence
compare_papers
summarize_paper
detect_conflicting_evidence
  
```

GPT Researcher MCP

定位：

论文数据之外的网页和项目生态补充

用于：

- 官方项目主页；
- GitHub 仓库；
- 数据集页面；
- 软件文档；
- 技术标准；
- 近期非论文动态。

结果必须标记为：

```
evidence_type = web_research
```

不能与论文原文证据混合。

5.3 P2：第一版暂缓

- LitStudy MCP；
 - bibliometrix R Sidecar；
 - Head Start 深度集成；
 - OpenScholar；
 - 完整 STORM Runtime；
 - DeerFlow 整体迁移；
 - ScienceClaw Runtime；
 - GNN/HGT/GraphMAE；
 - 动态主题模型；
 - 全局共被引；
 - 全图 Betweenness；
 - 热点预测；
 - 多 Agent 辩论；
 - 自动修改 Skills。
-

六、核心 MCP 设计

6.1 scholarly-data-mcp

工具：

```
create_field_corpus  
create_seed_lineage_corpus  
expand_references  
expand_citing_works  
get_corpus_summary  
get_work
```

```
get_author  
list_candidate_papers
```

职责：

- OpenAlex 数据获取；
- Corpus 定义；
- BFS 任务；
- 数据去重；
- 成员来源记录；
- 数据截止时间记录。

6.2 graph-analytics-mcp

工具：

```
build_graph_snapshot  
run_pagerank  
detect_communities  
rank_key_papers  
find_bridge_papers  
compute_topic_statistics  
compute_yearly_trend
```

第一版不提供任意 Cypher。

所有工具必须指定：

```
corpus_id  
graph_snapshot_id  
algorithm_version  
parameters
```

6.3 evidence-rag-mcp

工具：

```
ensure_fulltext_materialized  
get_materialization_status  
search_paper_evidence  
get_parent_context  
build_evidence_bundle  
verify_claim_support
```

全文流程：

```
PDF发现
→ 下载
→ SHA-256 去重
→ 解析
→ Parent-Child Chunk
→ Child Embedding
→ Qdrant
→ Evidence Bundle
```

默认：

- Paper Profile：标题和摘要向量；
- Child：生成向量；
- Parent：保存完整文本，不强制生成向量。

6.4 scientific-synthesis-mcp

PaperQA2 Adapter，只消费 Evidence Bundle。

工具：

```
synthesize_evidence
compare_papers
summarize_paper
detect_conflicting_evidence
```

输入示例：

```
{
  "question": "该方法相对于传统方法有哪些改进？",
  "evidence_bundle_id": "EB_001",
  "max_sources": 8
}
```

输出必须保留：

- Claim；
- 支持论文；
- 证据 ID；
- 是否存在冲突；
- 不确定性；
- PaperQA2 版本。

6.5 external-research-mcp

连接 GPT Researcher MCP。

Agent 不直接调用第三方原始工具，而通过本地 Facade：

```
research_technology_ecosystem  
find_official_project_resources  
research_dataset_and_benchmark  
supplement_non_paper_context
```

本地 Facade 负责：

- 查询范围；
- 超时；
- 来源类型限制；
- 最大来源数；
- Artifact 转换；
- Web 证据标记。

七、Skills 设计

第一版实现七个 Skills。

7.1 scope_new_field

输出：

- 领域定义；
- 邻近领域；
- 纳入范围；
- 排除范围；
- 年份范围；
- 搜索关键词；
- 候选 OpenAlex Topics。

7.2 discover_research_perspectives

采用 STORM 式多视角拆解，生成多个研究视角和问题。

7.3 build_research_corpus

建立：

```
field_corpus  
seed_lineage_corpus
```

并保存 Corpus 边界。

7.4 map_field_structure

执行：

- 年度趋势；
- Topic 分布；
- 社区发现；
- 社区标签；
- 社区代表论文；
- 跨社区连接。

7.5 identify_key_papers

融合：

语义相关性
PageRank
社区代表性
桥梁分数
发表时间
引用影响

输出论文角色：

- 入门综述；
- 奠基论文；
- 社区代表；
- 方法转折点；
- 桥梁论文；
- 近期代表论文。

7.6 analyze_key_papers

执行：

全文物化
→ RAG
→ 方法/任务/数据集/指标抽取
→ 贡献/局限抽取
→ 证据绑定
→ PaperQA2综合（可选）

7.7 generate_field_guide

生成：

- 领域边界；

- 术语表;
- 子方向;
- 关键论文;
- 技术演化;
- 数据集与指标;
- 争议和局限;
- 初学、进阶、专题阅读路线;
- 继续研究问题。

GPT Researcher 结果只能作为外围背景，不作为论文结论的主要证据。

八、统一结果协议

所有自研和第三方 MCP 结果都转成统一格式：

```
{
  "tool_call_id": "TC_001",
  "analysis_run_id": "AR_001",
  "task_id": "T3",
  "provider": "graph-analytics",
  "status": "completed",
  "result_type": "paper_ranking",

  "scope": {
    "corpus_id": "field_001",
    "snapshot_id": "graph_001",
    "data_cutoff": "2026-06-18"
  },

  "method": {
    "name": "pagerank",
    "version": "1.0",
    "parameters": {}
  },

  "summary": {},
  "preview": [],
  "artifact_id": "A_001",
  "warnings": [],

  "provenance": {
    "input_hash": "...",
    "created_at": "...",
    "software_version": "..."
  }
}
```

第三方原始返回不能直接进入 Agent Prompt。

九、Artifact 设计

完整结果存储为 Artifact:

```
JSON
CSV
Parquet
GraphML
PNG/SVG
HTML
Evidence Bundle
PDF Report
```

Agent 上下文只保留:

- 摘要;
- Top-K;
- Artifact ID;
- 警告;
- 必要证据。

建议 Artifact 路径:

```
artifacts/
├── {run_id}/
│   ├── corpora/
│   ├── graph/
│   ├── trends/
│   ├── evidence/
│   ├── web_research/
│   ├── visualizations/
│   └── reports/
```

十、Feature Flag

所有外部增强必须可关闭。

```
features:
storm_perspective_skill: true
paperqa2_synthesis: true
gpt_researcher_mcp: false
litstudy_baseline: false
bibliometrix_sidecar: false
```

当第三方组件失败时:

PaperQA2失败

→ 使用自研证据综合

GPT Researcher失败

→ 跳过网页生态补充

STORM式Skill失败

→ 使用基础领域范围Prompt

核心闭环不能依赖外部组件才能运行。

十一、修订后的 14 天计划

第 1 天：冻结 MVP 与协议

完成：

- 明确功能边界；
- 三类 Corpus；
- 统一 MCP Result；
- Artifact 协议；
- Evidence 协议；
- 第三方 Adapter 接口；
- Feature Flag。

验收：

- 核心系统关闭所有外部增强后仍能运行。

第 2 天：数据库和状态表

完成：

```
analysis_corpora
corpus_membership
crawl_jobs
crawl_frontier
graph_snapshots
analysis_runs
materialization_jobs
paper_files
parse_runs
chunk_runs
embedding_runs
agent_runs
agent_tasks
mcp_tool_calls
```

```
analysis_artifacts
evidence_records
llm_calls
```

验收：

- ID 唯一；
- 写入幂等；
- 每个结果可追踪来源和版本。

第 3~4 天：OpenAlex 与 Corpus

完成：

- OpenAlex API Key；
- Topics；
- Work/Author/Institution ID；
- field corpus；
- seed lineage corpus；
- BFS 深度和规模限制；
- 中断恢复；
- 数据来源记录。

验收：

- 输入一个主题后稳定获得 2,000~3,000 篇文献；
- BFS 深度不超过 2；
- 重复运行无重复记录。

第 5 天：Neo4j 和基础图分析

完成：

- Paper、Author、Topic；
- CITES、AUTHORED_BY、HAS_TOPIC；
- PageRank；
- Leiden/Louvain；
- 社区代表；
- 简化桥梁指标；
- Graph Snapshot。

验收：

- 相同快照和参数结果可复现；
- 所有结果带局部 Corpus 警告。

第 6 天：摘要级语义表示

完成：

- `paper_profiles_v1` ;
- title + abstract embedding;
- 内容哈希;
- Embedding Run;
- Qdrant 写入;
- 论文级相似检索。

验收：

- 2,000~5,000 篇摘要完成索引;
- 内容未变化时跳过重新 embedding。

第 7~8 天：全文物化与 Parent-Child RAG

完成：

- ObjectStorage 抽象;
- PDF 下载与 SHA-256;
- Parser Adapter;
- 章节感知 Parent;
- Token 控制 Child;
- 页码和章节;
- `paper_chunks_v1` ;
- Child 检索;
- Parent 回溯;
- Evidence Bundle。

验收：

```
work_id
→ PDF
→ ParsedDocument
→ Parent-Child
→ Qdrant
→ 带页码或章节的证据
```

第 9 天：核心 MCP Server

完成：

```
scholarly-data-mcp
graph-analytics-mcp
evidence-rag-mcp
```

先使用 stdio。

验收：

- MCP Inspector 能发现工具；
- 参数 Schema 合法；
- 大结果自动写入 Artifact；
- 错误符合统一协议。

第 10 天：高杠杆增强

完成：

上午

实现 STORM 式：

```
discover_research_perspectives
```

下午

实现 PaperQA2 Adapter 的最小接口：

```
synthesize_evidence
compare_papers
```

验收：

- 可关闭 PaperQA2；
- 同一 Evidence Bundle 可分别由自研和 PaperQA2 综合；
- 结果保留来源映射。

第 11 天：GPT Researcher MCP 接入

完成：

- 外部 MCP 连接；
- 本地 Facade；
- 超时；
- 最大来源数；
- Web Artifact；

- 证据类型隔离；
- Feature Flag。

验收：

- 能补充官方项目、数据集和软件生态信息；
- 关闭服务后不影响学术主流程；
- 网页来源不被标记为论文原文。

若当日集成不稳定，则降级为 P2，不阻塞 MVP。

第 12 天：Agent Runtime

完成：

```
intake
→ scope
→ perspective
→ plan
→ execute
→ evaluate
→ replan
→ synthesize
```

加入：

- Planner/Task DAG；
- Skill Registry；
- MCP Manager；
- Tool Snapshot； -预算； -重试；
- Checkpointer；
- DeepSeek Cache Family； -缓存命中遥测； -第三方工具结果摘要化。

验收：

- Plan Schema 合法率高； -工具失败可恢复； -不会无限循环； -不展示隐藏推理； -执行记录可重放。

第 13 天：UI、可视化和存档

Streamlit 页面：

```
Chat
Plan
Analysis
```

Evidence
Runs

至少展示：

-年度趋势； -Topic 排名； -PageRank； -社区图； -关键论文； -证据卡片； -Web 补充来源； -阅读路线； -MCP Trace； -Artifact 下载。

第 14 天：评测与演示冻结

选择三个测试领域：

- 一个机器人领域；
- 一个图学习领域；
- 一个信息系统或管理领域。

每个领域运行：

快速模式
标准模式

固定：

- Corpus 上限； -模型； -Prompt； -图参数； -Embedding 模型； -PDF 数量； -外部增强开关； -Agent 预算。

输出完整评测报告。

十二、评测设计

数据层

指标	目标
ID 去重正确率	100%
重复运行幂等	通过
引用边有效率	≥98%
Corpus 成员可追踪	100%
任务中断恢复	通过

RAG

指标	建议目标
Evidence Recall@10	≥0.75
页码或章节覆盖率	≥90%
Parent 回溯成功率	100%
无证据拒答率	≥90%

Agent

指标	建议目标
Plan Schema 合法率	≥95%
MCP 参数合法率	≥95%
任务完成率	≥80%
重复无效调用率	≤15%
预算违规率	0
失败恢复率	≥70%
结论证据覆盖率	≥85%

外部增强消融

比较：

基础 Agent
基础 + STORM 多视角
基础 + PaperQA2
基础 + GPT Researcher
全部增强

观察：

- Corpus 覆盖； -关键子方向召回； -证据支持率； -报告完整度； -调用成本； -总延迟； -失败率。

十三、失败降级策略

组件失败	降级方式
OpenAlex 查询失败	重试、缓存或缩小范围
Neo4j 分析失败	NetworkX 小图分析

组件失败	降级方式
PDF 不可获取	使用摘要级分析
PDF 解析失败	使用 PyMuPDF 简化文本
Qdrant 不可用	本地 Numpy 检索
PaperQA2 失败	自研 Evidence Synthesizer
GPT Researcher 失败	跳过网页补充
STORM Skill 失败	单次范围界定 Prompt
DeepSeek Pro 失败	Flash 或本地模型
对象存储不可用	本地文件系统

十四、第一版最终交付物

1. 自研 LangGraph Agent Runtime;
2. 三个核心 MCP Server;
3. 两个可选外部增强 MCP;
4. 七个 Skills;
5. OpenAlex Corpus 管理;
6. Neo4j 引用图与图分析;
7. Qdrant 两级索引;
8. PDF Parent-Child RAG;
9. Evidence Bundle;
10. 问答式 Streamlit 工作台;
11. 图表与 Artifact 存档;
12. DeepSeek 缓存遥测;
13. 三个领域的固定演示结果;
14. 基础版与增强版消融实验。

十五、项目核心边界

第一版的核心不是：

功能最多
第三方工具最多
论文数量最大

而是：

领域范围明确
Corpus 边界明确
图结果可复现

全文证据可定位
Agent 执行可审计
第三方能力可替换
最终认知框架可用

最终第一版形成：

陌生领域问题
→ 多视角范围界定
→ Corpus 构建
→ 图和趋势分析
→ 关键论文识别
→ 少量全文证据
→ 外围网页补充
→ 知识地图与阅读路线